

Documento de Análise de Requisitos - Gestor de Estoques (Fase 1)

1. Introdução

Propósito: Centralizar e automatizar o controle de inventário para pequenas e médias empresas (PMEs), substituindo planilhas manuais e processos propensos a erros. O sistema permitirá um gerenciamento preciso de produtos, incluindo suas variações e composições (kits), o monitoramento em tempo real dos níveis de estoque e a geração de alertas automáticos para evitar rupturas (*stockouts*).

O objetivo é oferecer uma ferramenta web intuitiva onde gestores possam cadastrar seu catálogo, registrar todas as movimentações de entrada e saída, e obter insights valiosos através de um dashboard e relatórios. Com isso, o **Gestor de Estoques** visa otimizar o processo de compra, reduzir perdas e fornecer dados estratégicos para uma tomada de decisão mais inteligente e eficaz.

2. Descrição Geral do Sistema

Visão geral do sistema: O **Gestor de Estoques** é uma plataforma web para o controle completo do inventário de uma empresa. A solução foi desenhada para ser o ponto central de verdade sobre o que a empresa tem em estoque, quanto vale e como esses ativos se movimentam.

O núcleo do sistema na Fase 1 é composto por quatro pilares:

1. **Gestão de Catálogo:** Permite o cadastro detalhado de produtos, com suporte a **variações** (como cor e tamanho).
2. **Controle de Movimentações:** Cada alteração no estoque é registrada em um **histórico (Audit Trail)**, garantindo total rastreabilidade sobre entradas, saídas, vendas e ajustes manuais.
3. **Inteligência de Estoque:** O sistema monitora os níveis de estoque e envia **alertas automáticos de estoque mínimo**, além de apresentar um **dashboard** com os principais indicadores (KPIs) e relatórios básicos sobre o desempenho dos produtos.
4. **Gestão de Acessos:** Um sistema seguro de autenticação e gerenciamento de usuários com diferentes níveis de permissão.

A interface do sistema será responsiva, garantindo uma experiência de uso fluida tanto em desktops quanto em dispositivos móveis, permitindo que o gestor controle seu estoque de qualquer lugar.

3. Premissas e Dependências

Premissas:

- O sistema será acessado por usuários com dispositivos móveis e desktop, sendo essencial que a interface seja responsiva.
- O estabelecimento deverá ter uma conexão de internet estável para garantir o funcionamento contínuo do sistema.
- O sistema operará 24/7, exigindo alta disponibilidade da infraestrutura e monitoramento contínuo.

Dependências Técnicas:

- **Backend:** O sistema utilizará Node.js com o framework NestJS.
- **Frontend:** O frontend será construído com o framework Angular.
- **Banco de Dados:** O sistema dependerá de PostgreSQL para persistência dos dados.
- **Infraestrutura:** A infraestrutura sugerida é AWS (ex: RDS para o banco de dados) e Vercel para o deploy do frontend.
- **Segurança:** O sistema adotará JWT para autenticação e autorização de usuários.

Requisitos Não Funcionais:

- **RNF001:** O sistema deve ser capaz de suportar um número X de usuários simultâneos sem degradação perceptível de desempenho.
- **RNF002:** O tempo de resposta para as operações críticas (ex: registro de movimentação) não pode exceder 3 segundos em 95% das interações.
- **RNF003:** O sistema deverá ser capaz de escalar horizontalmente para suportar o crescimento no volume de dados e usuários.
- **RNF004:** O sistema deverá garantir 99,9% de disponibilidade durante o ano.
- **RNF005:** A interface do usuário será intuitiva e responsiva, com foco na experiência do usuário (UX).
- **RNF008:** Logs de auditoria serão gerados para todas as ações críticas do sistema (criação/edição de produtos, ajustes de estoque), permitindo rastreamento de atividades.

4. Fluxo geral do sistema e requisitos funcionais

4.1 - Registro da Empresa e Usuário Administrador

RF001: Registro da Empresa

- **Descrição:** O sistema deve permitir que o representante de uma nova empresa se registre, fornecendo dados da empresa e credenciais de acesso. O registro cria a conta da empresa e o primeiro usuário administrador.
- **Processo:**
 - O usuário acessa a página de registro do sistema.
 - O usuário preenche os campos obrigatórios: Nome completo do responsável, Nome Fantasia da Empresa, e-mail, senha, e um documento (CPF ou CNPJ).
 - Se o documento informado for um CNPJ, o campo Razão Social se torna obrigatório.
 - O sistema valida os dados: e-mail e documento devem ser únicos, e a senha deve atender aos critérios de segurança.
 - Se os dados forem válidos, o sistema registra a empresa e o usuário principal, enviando um e-mail de confirmação para o endereço fornecido.
 - Após a confirmação, o usuário pode acessar o painel de controle.
- **Entradas:**
 - **Document:** Documento (CNPJ ou CPF).
 - **CorporateName:** Razão Social (obrigatório se **Document** for CNPJ).
 - **FullName:** Nome completo do responsável.
 - **CompanyName:** Nome fantasia da empresa.
 - **Email:** E-mail de acesso.
 - **Password:** Senha da conta.
- **Saídas:**
 - E-mail de confirmação do registro.

- Criação da conta da empresa e do usuário administrador.
- **Regras de Negócio:**
 - **RN001:** O e-mail e o documento devem ser únicos no sistema.
 - **RN002:** A senha deve ter no mínimo 8 caracteres, com letras maiúsculas, minúsculas, números e caracteres especiais.

4.2 - Autenticação

RF002: Confirmação de Cadastro

- **Descrição:** Após o registro da empresa, a conta do usuário administrador deve ser ativada através de um link de confirmação enviado para o e-mail cadastrado.
- **Regras de Negócio:**
 - **RN003:** O link de confirmação deve expirar após um período determinado (ex: 24 horas).

RF003: Login de Usuário

- **Descrição:** O sistema deve permitir que usuários com contas ativas acessem o painel de controle fornecendo seu e-mail e senha.
- **Regras de Negócio:**
 - **RN004:** O sistema deve verificar a correspondência exata de e-mail e senha com um registro ativo no banco de dados.

RF004: Solicitação de Recuperação de Senha

- **Descrição:** O sistema deve fornecer um mecanismo para que usuários que esqueceram sua senha possam iniciar o processo de redefinição.
- **Regras de Negócio:**
 - **RN005:** O token de redefinição de senha deve ser único, de uso único e ter um tempo de expiração curto (ex: 1 hora).

RF005: Redefinição de Senha

- **Descrição:** O sistema deve permitir que o usuário defina uma nova senha de acesso através do link seguro recebido por e-mail.
- **Regras de Negócio:**
 - **RN006:** O sistema deve validar o token (válido, não expirado, correspondente ao usuário).
 - **RN007:** A nova senha deve seguir os mesmos critérios de segurança da senha de cadastro (RN002).
 - **RN008:** O token deve ser invalidado imediatamente após a redefinição.

4.3 - Gestão de Catálogo

RF006: Criar Categoria de Produtos

- **Descrição:** O sistema deve permitir que um usuário autorizado crie novas categorias para agrupar produtos.
- **Regras de Negócio:**

- **RN009:** Apenas usuários autorizados podem criar categorias.
- **RN010:** O nome da categoria deve ser único no sistema.
- **RN011:** O nome da categoria deve ter entre 3 e 50 caracteres.

RF007: Listar Categorias de Produtos

- **Descrição:** O sistema deve exibir uma lista de todas as categorias de produtos cadastradas.
- **Regras de Negócio:**
 - **RN012:** A lista deve refletir em tempo real o estado atual das categorias.

RF008: Atualizar Categoria de Produtos

- **Descrição:** O sistema deve permitir que um usuário autorizado edite o nome de uma categoria existente.
- **Regras de Negócio:**
 - **RN013:** Apenas usuários autorizados podem editar categorias.
 - **RN014:** O sistema deve confirmar que a categoria com o ID informado existe.
 - **RN015:** A regra de nome único (RN010) também se aplica na atualização.

RF009: Excluir Categoria de Produtos

- **Descrição:** O sistema deve permitir que um usuário autorizado remova uma categoria, desde que ela não esteja sendo utilizada por nenhum produto.
- **Regras de Negócio:**
 - **RN016:** Apenas usuários autorizados podem excluir categorias.
 - **RN017:** A exclusão é permitida apenas se nenhum produto estiver associado à categoria.

4.4 - Gestão de Produtos

RF010: Cadastrar Novo Produto

- **Descrição:** O sistema deve prover um fluxo multi-step para o cadastro de produtos, suportando produtos simples ou com múltiplas variações. O fluxo permite o upload e associação de imagens na mesma jornada de criação.
- **Processo (Multi-Step):**
 - **Passo 1: Informações Básicas e Imagens**
 - **Objetivo:** Definir a identidade principal do produto e fazer o upload de todos os arquivos de imagem necessários.
 - **Ações:** O usuário preenche os campos (**Nome**, **SKU**, **Descrição**, **Custo**, **Categoria**), ativa o toggle "**Possui Variações?**" para **ON** e faz o upload de todas as imagens do produto.
 - **Lógica:** Como o produto terá variações, o ícone para marcar uma imagem como "principal" neste passo fica oculto.
 - **Passo 2: Atributos da Variação**
 - **Objetivo:** Definir as regras de como o produto varia.
 - **Ações:** Em uma interface de "cartões", o usuário define os atributos e seus valores (ex: Atributo **Cor** com valores **Azul**, **Branco**, **Preto**; Atributo **Tamanho** com valores **P**, **M**, **G**).
 - **Passo 3: Detalhes das Variações**

- **Objetivo:** Gerenciar os detalhes específicos de cada variação gerada.
- **Ações:** O sistema exibe uma tabela com todas as combinações. O usuário preenche as colunas (**SKU Específico**, **Preço**, **Custo**, **Qtd. Estoque**, **Estoque Mínimo**). Para a coluna **Imagem**, o usuário clica em um ícone que abre um modal, onde ele seleciona as imagens para aquela variação, define a principal e pode replicar a seleção para outras variações similares (ex: aplicar as imagens da cor "Azul" para todos os tamanhos).
- **Passo 4: Resumo e Confirmação**
 - **Objetivo:** Permitir uma revisão final de todos os dados inseridos.
 - **Ações:** O usuário visualiza um resumo não editável de tudo que foi configurado e clica em **Salvar Produto**.
- **Regras de Negócio:**
 - **RN018:** Apenas usuários autorizados podem cadastrar produtos.
 - **RN019:** Campos como **Nome**, **SKU**, **Preço** e **Categoria** são obrigatórios.
 - **RN020:** Cada **SKU** (seja de produto simples ou variação) deve ser único.
 - **RN021:** Preços, custos e quantidades devem ser valores numéricos positivos.
 - **RN022:** A categoria selecionada deve existir.

RF011: Listar Produtos

- **Descrição:** O sistema deve exibir uma lista paginada e filtrável de todos os produtos cadastrados, incluindo a imagem de destaque.
- **Regras de Negócio:**
 - **RN025:** O sistema deve aplicar uma paginação padrão.
 - **RN026:** Para produtos com variações, o estoque exibido na lista principal pode ser a soma de todas as variações.
 - **RN027:** A busca deve ser flexível (ex: por nome ou SKU).

RF012: Atualizar Produto

- **Descrição:** O sistema deve permitir a edição de todas as informações de um produto existente, seguindo um fluxo similar ao de criação.
- **Regras de Negócio:**
 - **RN029:** Apenas usuários autorizados podem editar produtos.
 - **RN030:** O SKU de uma variação, uma vez criado e com movimentações, não deve ser editável para manter a integridade do histórico.
 - **RN031:** Todas as validações do cadastro se aplicam à atualização.

RF013: Excluir Produto

- **Descrição:** O sistema deve permitir que um usuário remova um produto do catálogo. Se o produto tiver histórico de movimentação, a ação permitida será "Inativar" em vez de "Excluir".
- **Regras de Negócio:**
 - **RN032:** Apenas usuários autorizados podem excluir/inativar produtos.
 - **RN033:** Um produto com movimentações de estoque registradas não pode ser excluído permanentemente.

4.5 - Gestão de Movimentações de Estoque

RF014: Registrar Movimentação Manual de Estoque

- **Descrição:** Permitir o registro manual de **Entrada**, **Saída** ou **Ajuste** no estoque de um SKU específico, sempre com um motivo para fins de auditoria.
- **Regras de Negócio:**
 - **RN034:** Apenas usuários autorizados podem registrar movimentações.
 - **RN035:** A quantidade deve ser um número inteiro e positivo.
 - **RN036:** A lógica de cálculo (**soma**, **subtração**, **substituição**) varia conforme o tipo de movimentação.
 - **RN037:** O campo **Motivo** é obrigatório para **Saída** e **Ajuste**.

RF015: Visualizar Histórico de Movimentações (Audit Trail)

- **Descrição:** Apresentar um histórico cronológico, detalhado e filtrável de todas as movimentações de estoque.
- **Regras de Negócio:**
 - **RN038:** Um registro no histórico é **imutável**. Não pode ser editado ou excluído.

RF016: Notificação de Estoque Mínimo

- **Descrição:** O sistema deve monitorar e notificar proativamente os usuários quando o estoque de um item atingir seu nível mínimo.
- **Regras de Negócio:**
 - **RN039:** O sistema deve gerar apenas um alerta por item, evitando duplicidade enquanto o estoque não for reabastecido.
 - **RN040:** O usuário deve poder gerenciar (marcar como lido/resolvido) os alertas.

4.6 - Dashboard e Relatórios

RF017: Visualização do Dashboard Principal

- **Descrição:** Apresentar um painel de controle como tela inicial após o login, com os principais KPIs e informações do inventário.
- **Componentes:**
 - Card de Resumo do Inventário (Valor total a custo, SKUs totais, itens em baixo estoque).
 - Widget de Alertas Recentes.
 - Widget de Últimas Movimentações.
 - Widget "Top 5 Produtos por Valor em Estoque".
- **Regras de Negócio:**
 - **RN041:** O dashboard deve ser a página padrão após o login.
 - **RN042:** Os dados devem ser precisos e refletir o estado atual do inventário.

RF018: Gerar Relatório de Posição de Estoque

- **Descrição:** Permitir a geração e exportação (CSV/Excel) de um relatório detalhado com a "fotografia" do estoque em tempo real.
- **Regras de Negócio:**
 - **RN043:** A exportação deve refletir todos os dados que correspondem aos filtros aplicados.

